Parcial 2

Astrofísica Moderna

Pregunta 1

Brillo aparente y distancia

El Sol es aproximadamente $1{,}6 \times 10^{13}$ veces más brillante que las estrellas más débiles visibles a simple vista. ¿A qué distancia, en unidades astronómicas, se encontraría una estrella de tipo solar si apenas fuera visible a simple vista? ¿Cuál sería esa distancia en años luz?

a) $D_\star = 1{,}6 \times 10^{12}$ AU $= 2{,}5 \times 10^{8}$ años luz.

b) $D_\star = 1{,}6 \times 10^{6}$ AU $= 25{,}3$ años luz.

c) $D_\star = 4 \times 10^{6}$ AU $= 63{,}26$ años luz.

Desarrollo. Partimos de la relación entre el flujo F, la luminosidad L y la distancia d:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}.$$

Para el Sol y para una estrella de tipo solar, respectivamente, se tiene

$$F_\odot = \frac{L_\odot}{4\pi d_\odot^2}, \qquad F_\star = \frac{L_\star}{4\pi d_\star^2}.$$

Al dividir estas expresiones, los factores 4π se cancelan. Además, como la estrella tiene la misma luminosidad que el Sol, $L_\star = L_\odot$, de modo que

$$\frac{F_\odot}{F_\star} = \frac{L_\odot}{L_\star}\frac{d_\star^2}{d_\odot^2} = \frac{d_\star^2}{d_\odot^2}.$$

El enunciado indica que $F_\odot/F_\star = 1{,}6 \times 10^{13}$. Aislamos la razón de distancias tomando la raíz cuadrada en ambos lados:

$$\left(\frac{d_\star}{d_\odot}\right)^2 = 1{,}6 \times 10^{13} \quad \Longrightarrow \quad d_\star = d_\odot\sqrt{1{,}6 \times 10^{13}}.$$

Con $d_\odot = 1$ AU resulta

$$d_\star = (1 \text{ AU})\sqrt{1{,}6 \times 10^{13}} \approx 4{,}0 \times 10^{6} \text{ AU}.$$

Finalmente, usando 1 ly $\approx 63\,241$ AU,

$$d_\star \approx \frac{4{,}0 \times 10^{6} \text{ AU}}{63\,241 \text{ AU/ly}} \approx 63{,}25 \text{ ly}.$$

La opción correcta es **c)**. (Chaparro 2026, Sec. 7.3.1, p. 233)

Pregunta 2

Distancia relativa entre Sirio y Polaris

Sirio es 22 veces más luminosa que el Sol, mientras que Polaris (la Estrella Polar) es 2350 veces más luminosa que el Sol. Sirio se observa 23 veces más brillante que Polaris. ¿Cuál es la distancia de Polaris en comparación con la distancia de Sirio?

a) $D_{\text{Polaris}} = 15 D_{\text{Sirio}}$.

b) $D_{\text{Polaris}} = 50 D_{\text{Sirio}}$.

c) $D_{\text{Polaris}} = 34 D_{\text{Sirio}}$.

d) $D_{\text{Polaris}} = 71{,}5 D_{\text{Sirio}}$.

Desarrollo. Para cada estrella, el flujo observado es $F = L/(4\pi d^2)$. Al formar el cociente de Polaris y Sirio,

$$\frac{F_{\text{Polaris}}}{F_{\text{Sirio}}} = \frac{L_{\text{Polaris}}}{L_{\text{Sirio}}} \frac{d_{\text{Sirio}}^2}{d_{\text{Polaris}}^2}.$$

Despejamos la razón de distancias multiplicando por d_{Polaris}^2 y dividiendo por $F_{\text{Polaris}}/F_{\text{Sirio}}$:

$$\left(\frac{d_{\text{Polaris}}}{d_{\text{Sirio}}}\right)^2 = \frac{L_{\text{Polaris}}}{L_{\text{Sirio}}} \frac{F_{\text{Sirio}}}{F_{\text{Polaris}}}.$$

Como $L_{\text{Polaris}}/L_{\text{Sirio}} = 2350/22$ y $F_{\text{Sirio}}/F_{\text{Polaris}} = 23$, al tomar la raíz positiva obtenemos

$$\frac{d_{\text{Polaris}}}{d_{\text{Sirio}}} = \sqrt{\frac{2350}{22}(23)} \approx 49{,}6.$$

La opción correcta es **b)**, aproximadamente 50 veces. (Chaparro 2026, Sec. 7.3.1, p. 233)

Pregunta 3

Magnitud absoluta y luminosidad

El Sol tiene una magnitud absoluta de 4,8, mientras que Polaris tiene una magnitud absoluta de $-3{,}6$. ¿Cuántas veces es más luminosa Polaris que el Sol?

a) 1,2.

b) $2{,}5 \times 10^8$.

c) 2500.

d) 8,4.

Desarrollo. Partimos de la definición de magnitud aparente, $m = -2{,}5 \log_{10} F + C$, donde F es el flujo observado y C es una constante de referencia. La magnitud absoluta M es la magnitud que tendría el objeto si se observara a una distancia fija de 10 pc. Por eso, al comparar el Sol y Polaris en términos de magnitud absoluta, ambos flujos corresponden a la misma distancia:

$$M_\odot - M_{\text{Polaris}} = -2{,}5 \log_{10} F_\odot + C + 2{,}5 \log_{10} F_{\text{Polaris}} - C = 2{,}5 \log_{10} \left(\frac{F_{\text{Polaris}}}{F_\odot}\right).$$

Como $F = L/(4\pi d^2)$ y las dos magnitudes absolutas se definen a la misma distancia $d = 10$ pc, al dividir los flujos se cancelan $4\pi d^2$:

$$\frac{F_{\text{Polaris}}}{F_\odot} = \frac{L_{\text{Polaris}}/(4\pi d^2)}{L_\odot/(4\pi d^2)} = \frac{L_{\text{Polaris}}}{L_\odot}.$$

Por tanto, se obtiene la relación entre la diferencia de magnitudes absolutas y la razón de luminosidades:

$$M_\odot - M_{\text{Polaris}} = 2{,}5 \log_{10} \left(\frac{L_{\text{Polaris}}}{L_\odot}\right).$$

Restamos las magnitudes dadas y dividimos ambos lados entre 2,5:

$$4{,}8 - (-3{,}6) = 2{,}5 \log_{10} \left(\frac{L_{\text{Polaris}}}{L_\odot}\right) \quad \Longrightarrow \quad \log_{10} \left(\frac{L_{\text{Polaris}}}{L_\odot}\right) = \frac{8{,}4}{2{,}5} = 3{,}36.$$

Aplicando la potencia de base 10 a ambos lados,

$$\frac{L_{\text{Polaris}}}{L_\odot} = 10^{3{,}36} \approx 2{,}29 \times 10^3.$$

La opción más cercana es **c)** (2500). (Chaparro 2026, Sec. 7.3.3.1, pp. 244–246)

Pregunta 4

Magnitud aparente de dos estrellas no resueltas

Dos estrellas idénticas, no resueltas y a la misma distancia tienen cada una una magnitud aparente $m = 12{,}00$. Como sus flujos se suman, ¿cuál es la magnitud aparente total del sistema?

a) $m_{\text{tot}} = 6$.

b) $m_{\text{tot}} = 11{,}25$.

c) $m_{\text{tot}} = 24$.

d) $m_{\text{tot}} = 120$.

e) $m_{\text{tot}} = -12$.

Desarrollo. La magnitud se relaciona con el flujo mediante $m = -2{,}5 \log_{10} F + C$. Al duplicarse el flujo,

$$m_{\text{tot}} - m_1 = -2{,}5 \log_{10} \left(\frac{F_{\text{tot}}}{F_1} \right) = -2{,}5 \log_{10} 2 \approx -0{,}7526,$$

por lo que $m_{\text{tot}} = 12{,}00 - 0{,}7526 \approx 11{,}25$. La opción correcta es **b)**. (Chaparro 2026, Sec. 7.3.3, pp. 243–244)

Pregunta 5

Ley de Stefan–Boltzmann: luminosidad de la Tierra

Suponiendo que la Tierra emite como un cuerpo negro, ¿cuál es su luminosidad si su radio es $6{,}378 \times 10^6$ m y su temperatura promedio es 288 K? Use $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4}$.

a) $2{,}45 \times 10^{17}$ W.

b) $1{,}99 \times 10^{17}$ W.

c) $2{,}01 \times 10^{15}$ W.

d) $2{,}93 \times 10^{17}$ W.

Desarrollo. La potencia total emitida es el flujo de Stefan–Boltzmann por el área de la superficie:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4 = 4\pi (6{,}378 \times 10^6\ \text{m})^2 (5{,}67 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4})(288\ \text{K})^4 \approx 1{,}99 \times 10^{17}\ \text{W}.$$

La opción correcta es **b)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.3, pp. 282–285)

Pregunta 6

Ley de Stefan–Boltzmann: potencia emitida por el cuerpo humano

La temperatura corporal es aproximadamente 37 °C. Si una superficie corporal expuesta de 0,25 m^2 se comporta como un cuerpo negro, ¿cuánta potencia térmica emite?

a) 52,4 W.

b) 131 W.

c) 262 W.

d) 524 W.

Desarrollo. Convertimos la temperatura a kelvin y aplicamos $P = A\sigma T^4$:

$$P = (0{,}25\ \text{m}^2)(5{,}67 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4})(310{,}15\ \text{K})^4 \approx 131\ \text{W}.$$

La opción correcta es **b)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.3, pp. 282–285)

Pregunta 7

Ley de Stefan–Boltzmann: cambio de luminosidad con la temperatura

Un objeto de radio constante $R = R_\odot$ aumenta su temperatura de 6000 K a 9000 K. ¿Por qué factor aumenta su luminosidad?

a) 0,12.

b) 2.

c) 4.

d) 5,06.

e) 16.

Desarrollo. Por la ley de Stefan–Boltzmann, $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$. Como el radio no cambia, $L \propto T^4$, así que

$$\frac{L_f}{L_i} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^4 = \left(\frac{9000}{6000}\right)^4 = 5{,}0625 \approx 5{,}06.$$

La opción correcta es **d)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.3, pp. 282–285)

Pregunta 8

Ley de Wien: temperatura de la Tierra

Los cuerpos planetarios, como la Tierra, también irradian energía con un pico de longitud de onda que sigue la ley de Wien. Si la temperatura promedio de la superficie terrestre es de 288 K, ¿a qué longitud de onda se encuentra el pico del espectro de la Tierra?

Use la constante de Wien $b = 2{,}9 \times 10^6$ nm K.

a) 13 400 nm.

b) 12 560 nm.

c) 10 069 nm.

d) 14 940 nm.

Desarrollo. La ley de desplazamiento de Wien establece

$$\lambda_{\text{pico}} T = b.$$

Para despejar la longitud de onda, dividimos ambos lados entre T:

$$\lambda_{\text{pico}} = \frac{b}{T} = \frac{2{,}9 \times 10^6\ \text{nm K}}{288\ \text{K}} \approx 1{,}0069 \times 10^4\ \text{nm}.$$

La opción correcta es **c)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.4, p. 286)

Pregunta 9

Ley de Wien: nebulosa de Orión

Algunas zonas de la nebulosa de Orión emiten radiación de cuerpo negro cuyo pico se encuentra en la longitud de onda $\lambda_{\text{pico}} = 0{,}29\ \mu\text{m}$. ¿Cuál es la temperatura de estas zonas?

Use la constante de Wien $b = 2{,}9 \times 10^6\ \text{nm K} = 2{,}9 \times 10^3\ \mu\text{m K}$.

a) 15 000 K.

b) 10 000 K.

c) 7 500 K.

d) 20 000 K.

Desarrollo. Partimos de $\lambda_{\text{pico}} T = b$. Dividimos ambos lados entre λ_{pico} para aislar T:

$$T = \frac{b}{\lambda_{\text{pico}}} = \frac{2{,}9 \times 10^3\ \mu\text{m K}}{0{,}29\ \mu\text{m}} = 10\,000\ \text{K}.$$

La opción correcta es **b)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.4, p. 286)

Pregunta 10

Ley de Wien: temperatura de una estrella

¿Cuál es la temperatura de la superficie de una estrella cuyo espectro tiene un pico en la longitud de onda 290 nm?

Use la constante de Wien $b = 2{,}9 \times 10^6\ \text{nm K}$.

a) 100 000 K.

b) 1 000 K.

c) 5 000 K.

d) 10 000 K.

Desarrollo. La ley de Wien es $\lambda_{\text{pico}} T = b$. Despejamos T dividiendo ambos lados entre λ_{pico} y sustituimos los valores:

$$T = \frac{b}{\lambda_{\text{pico}}} = \frac{2{,}9 \times 10^6\ \text{nm K}}{290\ \text{nm}} = 10\,000\ \text{K}.$$

La opción correcta es **d)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.4, p. 286)

Pregunta 11

Ley de Wien: polvo caliente

La ley de Wien relaciona la temperatura de un objeto con la longitud de onda máxima de su radiación. Para polvo a una temperatura de 100 K, ¿cuál es la longitud de onda del pico de emisión?

Use la constante de Wien $b = 2{,}9 \times 10^6\ \text{nm K} = 2{,}9 \times 10^3\ \mu\text{m K}$.

a) 29 μm.

b) 24 μm.

c) 13,5 μm.

d) 26,3 μm.

Desarrollo. Partimos de $\lambda_{\text{pico}} T = b$. Dividimos ambos lados entre T para despejar la longitud de onda:

$$\lambda_{\text{pico}} = \frac{b}{T} = \frac{2{,}9 \times 10^3 \ \mu\text{m K}}{100 \ \text{K}} = 29 \ \mu\text{m}.$$

La opción correcta es **a)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.4, p. 286)

Pregunta 12

Ley de Wien: temperatura del Sol

El espectro del Sol tiene un pico en una longitud de onda aproximada de 500 nm. ¿Cuál es su temperatura? Use la constante de Wien $b = 2{,}9 \times 10^6$ nm K.

a) 5700 K.

b) 5690 K.

c) 5890 K.

d) 5800 K.

Desarrollo. De $\lambda_{\text{pico}} T = b$,

$$T = \frac{b}{\lambda_{\text{pico}}} = \frac{2{,}9 \times 10^6 \ \text{nm K}}{500 \ \text{nm}} = 5800 \ \text{K}.$$

La opción correcta es **d)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.4, pp. 286–287)

Pregunta 13

Ley de Wien: gas en una región de formación estelar

Una región de formación estelar tiene una temperatura típica de 8000 K. ¿A qué longitud de onda se encuentra el pico de su emisión? Use $b = 2{,}9 \times 10^6$ nm K.

a) 362,5 nm.

b) 450 nm.

c) 390,4 nm.

d) 410,2 nm.

Desarrollo. Aplicamos la ley de Wien:

$$\lambda_{\text{pico}} = \frac{b}{T} = \frac{2{,}9 \times 10^6 \ \text{nm K}}{8000 \ \text{K}} = 362{,}5 \ \text{nm}.$$

La opción correcta es **a)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.4, pp. 286–287)

Pregunta 14

Temperatura de una radiofuente

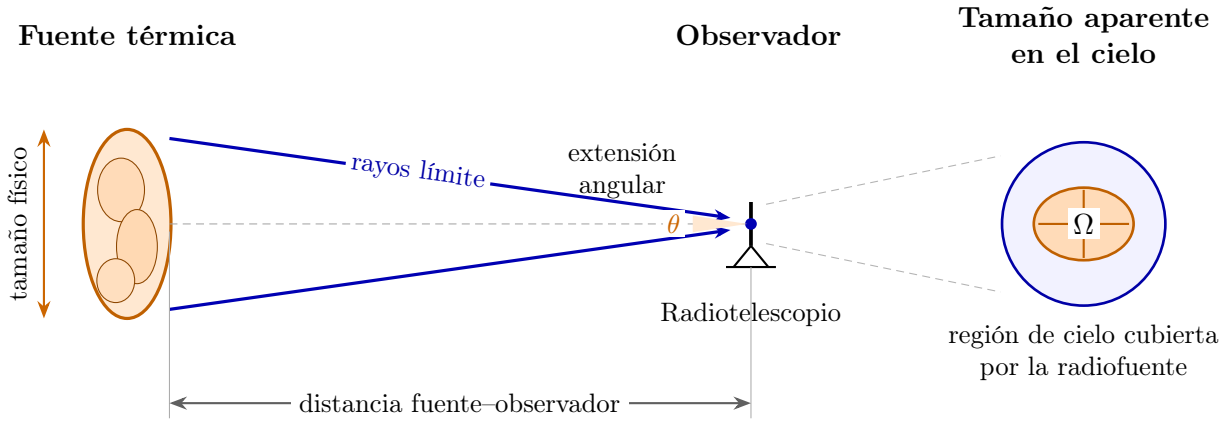
Una observación de radio a una longitud de onda de 6 cm indica que una radiofuente térmica tiene un ángulo sólido de $7{,}18 \times 10^{-6}$ sr. Además, se mide una densidad de flujo de 350 Jy. ¿Cuál es la temperatura de la fuente? Suponga válida la aproximación de Rayleigh–Jeans.

a) 127,2 K.

b) 3210 K.

c) 63,6 K.

d) 23,1 K.



La radiofuente ocupa un tamaño angular finito en el cielo; el radiotelescopio recibe radiación proveniente de toda esa región.

Desarrollo. La ley de Rayleigh–Jeans relaciona la intensidad específica con la temperatura de brillo:

$$I_\nu = \frac{2k_B T_b \nu^2}{c^2}.$$

El flujo integrado sobre el ángulo sólido de la fuente es $S_\nu = I_\nu \Omega$. Sustituimos esta expresión para I_ν:

$$S_\nu = \frac{2k_B T_b \nu^2}{c^2}\,\Omega.$$

Para aislar T_b, multiplicamos ambos lados por c^2 y dividimos entre $2k_B\nu^2\Omega$:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = 5{,}0 \times 10^9 \text{ Hz}, \qquad T_b = \frac{S_\nu c^2}{2k_B \nu^2 \Omega}.$$

La frecuencia se obtiene de $\nu = c/\lambda$; además, 350 Jy $= 350 \times 10^{-26}$ W m^{-2} Hz^{-1}. Al sustituir en unidades SI:

$$T_b = \frac{(350 \times 10^{-26})(2{,}998 \times 10^8)^2}{2(1{,}381 \times 10^{-23})(5{,}0 \times 10^9)^2(7{,}18 \times 10^{-6})} \approx 63{,}6 \text{ K},$$

La opción correcta es **c)**. (Chaparro 2026, Sec. 9.7, p. 297, Sec. 10.3.1, pp. 327–328)

Pregunta 15

Temperatura de una resistencia caliente

Una resistencia caliente emite como un cuerpo negro. Un sensor mide una intensidad específica $I_\nu = 1{,}46 \times 10^{-25}$ erg s^{-1} cm^{-2} Hz^{-1} sr^{-1} a la frecuencia $\nu = 3{,}33 \times 10^{14}$ Hz. ¿Cuál es la temperatura de la resistencia?

a) 528 K.

b) 16 000 K.

c) 4230 K.

d) 322 K.

Desarrollo. Usamos la ley de Planck para la intensidad específica y despejamos T:

$$I_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)}-1}, \qquad T = \frac{h\nu}{k_B \ln\!\left(1+\frac{2h\nu^3}{c^2 I_\nu}\right)}.$$

Con $h = 6{,}626\times10^{-27}$ erg s, $k_B = 1{,}381\times10^{-16}$ erg K^{-1} y $c = 2{,}998\times10^{10}$ cm s^{-1}, resulta $T \approx 321{,}75$ K. La opción correcta es **d)**. (Chaparro 2026, Sec. 10.1, pp. 308–310)

Pregunta 16

Luminosidad de una radiofuente

Una radiofuente a 20 Mpc se observa con una densidad de flujo de 20 Jy en un ancho de banda de 250 kHz. Suponiendo emisión isotrópica y densidad de flujo aproximadamente constante en esa banda, ¿cuál es su luminosidad total dentro de ella?

a) $1{,}1 \times 10^{21}$ W.

b) $9{,}2 \times 10^{33}$ W.

c) $5{,}5 \times 10^{25}$ W.

d) $2{,}4 \times 10^{29}$ W.

Desarrollo. La luminosidad integrada en la banda es $L = 4\pi D^2 S_\nu \Delta\nu$. Con $D = 20$ Mpc $= 6{,}17 \times 10^{23}$ m, $S_\nu = 20$ Jy $= 2{,}0 \times 10^{-25}$ W m^{-2} Hz^{-1} y $\Delta\nu = 2{,}50 \times 10^5$ Hz:

$$L = 4\pi(6{,}17 \times 10^{23}\ \text{m})^2(2{,}0 \times 10^{-25}\ \text{W m}^{-2}\,\text{Hz}^{-1})(2{,}50 \times 10^5\ \text{Hz}) \approx 2{,}4 \times 10^{29}\ \text{W}.$$

La opción correcta es **d)**. (Chaparro 2026, Sec. 10.3.1, pp. 327–328)

Pregunta 17

Radio fiducial de extinción

Si la extinción depende de la longitud de onda como λ^{-1}, ¿qué valor tendría el radio fiducial?

a) 4.

b) 0,25.

c) 0,1.

d) 3,1.

Desarrollo. Interpretamos el «radio fiducial» como el parámetro fiducial $R_V = A_V/(A_B - A_V)$, donde A_B y A_V son las extinciones (en magnitudes) en las bandas estándar B y V, y $A_B - A_V = E(B-V)$ es el exceso de color. Sus longitudes de onda efectivas aproximadas son $\lambda_B = 440$ nm y $\lambda_V = 550$ nm; no son valores de extinción. Como $A_\lambda = C/\lambda$, la constante C se cancela en la razón:

$$\frac{A_B}{A_V} = \frac{\lambda_V}{\lambda_B} = \frac{550}{440} = 1{,}25, \qquad R_V = \frac{1}{A_B/A_V - 1} = \frac{1}{1{,}25-1} = 4.$$

La opción correcta es **a)**. (Chaparro 2026, Sec. 12.3.1, pp. 383–385)

Pregunta 18

Extinción selectiva y enrojecimiento

El pico observado del espectro de una estrella está en $\lambda_{\text{máx}} = 700$ nm, aunque sin extinción se esperaría en 500 nm. Si este desplazamiento al rojo se debe a extinción interestelar, ¿qué relación entre la extinción A_λ (medida en magnitudes) y la longitud de onda lo explica?

a) La estrella es intrínsecamente más fría.

b) La estrella es una gigante roja.

c) La estrella es una supernova de tipo Ia.

d) $A_{\lambda_1} > A_{\lambda_2}$ cuando $\lambda_1 > \lambda_2$.

e) $A_{\lambda_1} > A_{\lambda_2}$ cuando $\lambda_1 < \lambda_2$.

Desarrollo. La extinción interestelar es mayor a longitudes de onda cortas; así, se atenúa más la luz azul que la roja y el máximo observado se desplaza hacia longitudes de onda mayores. Por tanto, para $\lambda_1 < \lambda_2$ se cumple $A_{\lambda_1} > A_{\lambda_2}$. La opción correcta es **e)**. (Chaparro 2026, Sec. 12.3.1, pp. 383–385)

Pregunta 19

Densidad numérica de un gas

Un cubo de gas tiene una profundidad óptica $\tau = 1{,}61$ a cierta frecuencia. La sección eficaz para la interacción entre los fotones de esa frecuencia y las partículas del gas es $\sigma = 5{,}7 \times 10^{-18}$ cm^2. Si el cubo tiene 50 cm de longitud y una densidad uniforme, ¿cuál es la densidad numérica de las partículas?

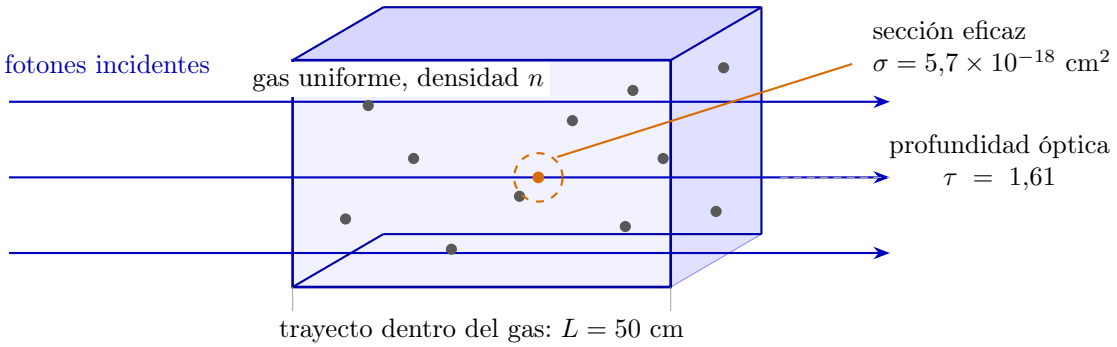
a) $1{,}14 \times 10^{15}$ cm^{-3}.

b) $0{,}87 \times 10^{15}$ cm^{-3}.

c) $5{,}65 \times 10^{15}$ cm^{-3}.

d) $3{,}51 \times 10^{15}$ cm^{-3}.

Fotones atravesando un cubo de gas uniforme



Desarrollo. La profundidad óptica a lo largo de una trayectoria se calcula como $\tau = \int n\sigma\, ds$. En este problema, la densidad n y la sección eficaz σ son constantes y la longitud del trayecto es L, así que la integral se reduce a

$$\tau = n\sigma L.$$

Dividimos ambos lados entre σL para despejar la densidad numérica:

$$n = \frac{\tau}{\sigma L} = \frac{1{,}61}{(5{,}7 \times 10^{-18}\ \mathrm{cm}^2)(50\ \mathrm{cm})} \approx 5{,}65 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}.$$

La opción correcta es **c)**. (Chaparro 2026, Sec. 13.3.1, pp. 394–395)

Pregunta 20

Función fuente de un gas

Un haz de luz con intensidad específica inicial

$$I_{\nu,0} = 5{,}0 \times 10^{-8}\ \mathrm{erg\,s^{-1}\,cm^{-2}\,Hz^{-1}\,sr^{-1}}$$

y frecuencia $5{,}0 \times 10^{14}$ Hz incide sobre un cubo de gas. En el lado opuesto, un detector que opera a la misma frecuencia mide

$$I_\nu = 3{,}0 \times 10^{-8}\ \mathrm{erg\,s^{-1}\,cm^{-2}\,Hz^{-1}\,sr^{-1}}.$$

Si la profundidad óptica del cubo es $\tau = 1{,}61$, ¿cuál es la función fuente S_ν del gas? Exprese la respuesta en $\mathrm{erg\,s^{-1}\,cm^{-2}\,Hz^{-1}\,sr^{-1}}$.

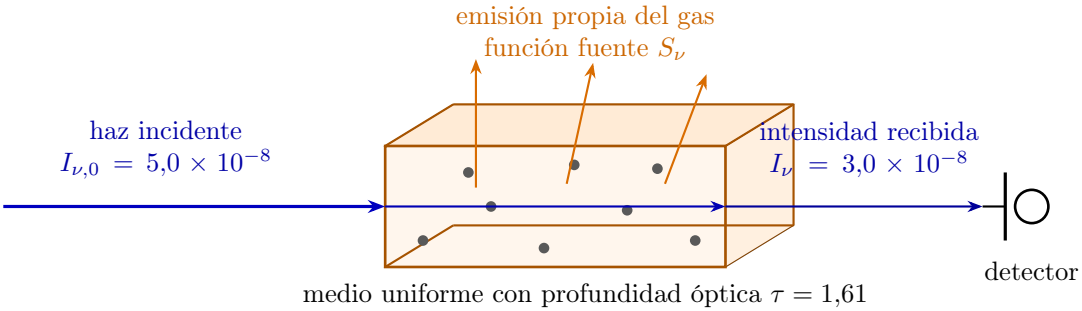
a) $0{,}6 \times 10^{-8}$.

b) $2{,}4 \times 10^{-8}$.

c) $8{,}0 \times 10^{-8}$.

d) $2{,}0 \times 10^{-8}$.

Haz incidente, medio emisor y señal recibida



La señal a la salida combina la radiación transmitida del haz con la emisión acumulada a lo largo del gas.

Desarrollo. Para un medio uniforme, la intensidad de salida satisface

$$I_\nu = I_{\nu,0}e^{-\tau} + S_\nu(1 - e^{-\tau}).$$

Restamos $I_{\nu,0}e^{-\tau}$ a ambos lados y luego dividimos entre $1 - e^{-\tau}$ para aislar la función fuente:

$$S_\nu = \frac{I_\nu - I_{\nu,0}e^{-\tau}}{1 - e^{-\tau}} = \frac{3{,}0 - 5{,}0e^{-1{,}61}}{1 - e^{-1{,}61}} \times 10^{-8} \approx 2{,}50 \times 10^{-8}\ \mathrm{erg\,s^{-1}\,cm^{-2}\,Hz^{-1}\,sr^{-1}}.$$

La opción más cercana es **b)** $(2{,}4 \times 10^{-8})$; ninguna alternativa coincide exactamente con el valor calculado. (Chaparro 2026, Sec. 13.7, pp. 403–405)

Referencia

Chaparro, Germán (2026). *Fundamentos de Astrofísica Moderna. Introducción a la Relatividad Especial, Procesos Radiativos y Mecánica Cuántica con Aplicaciones Astrofísicas*. Medellín: Universidad de Antioquia.